

Object Oriented Programming

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3132

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Object Oriented Programming**Department:** Common**Revision:** REV_Object Oriented Programming**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3132 — Object Oriented Programming**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Object Oriented Programming.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Object Oriented Programming.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഓബ്ജക്ട ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് (OOP) എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡാറ്റയും പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിയമങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പാരാഡൈഗ്മാണ്. ഇത് ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഡാറ്റയും പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായി, OOP-നെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുകയും അവയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഡാറ്റയും പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Object Oriented Programming.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.